

MUSTAFA TUNÇ

19010011108

1.PROJE BAĞLANTILARI

Wokwi Proje Linki: <https://wokwi.com/projects/464723659807998977>

Proje Anlatım ve Test Videosu (Drive/OneDrive):

<https://drive.google.com/file/d/1k9sNrek4DvRlFJNlwdXB9-zN6RfV4ZIH/view?usp=sharing>

2. ADIM ADIM ÇALIŞTIRMA REHBERİ

A) Ön Gereksinimler ve Kurulum Adımları

1-) **Node.js Kurulumu:** İlk olarak resmi nodejs.org adresinden ESP32 ve Node-RED ile en stabil çalışan LTS (Uzun Süreli Destek) sürümü bilgisayara indirilmiş ve standart yönergeler takip edilerek kurulum tamamlanmıştır. Kurulumun doğrulanması adına Komut İstemi (CMD) ekranında `node -v` komutu çalıştırılarak versiyon numarası teyit edilmiştir.

2-) **Node-RED Kurulumu:** Node-RED'i yerel makinede (local) çalıştırabilmek amacıyla Komut İstemi (CMD) yönetici olarak başlatılmış ve global kurulumu gerçekleştiren aşağıdaki npm komutu yürütülmüştür:

```
npm install -g --unsafe-perm node-red
```

Projenin Wokwi simülasyonu ve Node-RED arayüzü ile entegre şekilde çalıştırılabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1-) Bilgisayarınızda Komut İstemi'ni (CMD) açın ve **node-red** komutunu yazarak yerel Node-RED sunucusunu başlatın.

2-) Web tarayıcınızdan <http://localhost:1880> adresine giderek Node-RED editörünü açın. Sağ üst köşedeki menüden **Export/Import** seçeneğini kullanarak ödev klasöründe yer alan 19010011108-Flows.json dosyasını içeri aktarın ve sağ üstteki kırmızı **Deploy** butonuna basın.

3-) Kullanıcı arayüzünü canlı olarak izlemek için tarayıcınızda yeni bir sekmeden <http://localhost:1880/ui> adresine gidin.

4-) Raporun başında yer alan **Wokwi Proje Linkine** tıklayarak simülasyon ekranını açın.

5-) Wokwi ekranındaki yeşil "**Play**" (**Başlat**) butonuna basın. Seri port (Serial Monitor) ekranında WiFi bağlantısı başarılı! ve MQTT broker'a bağlanılıyor... Bağlandı! loglarını görene kadar bekleyin.

6-) Bağlantı kurulduğu an, Wokwi üzerindeki HC-SR04 mesafe sensörünün değerini değiştirdiğinizde Node-RED ekranındaki ibrenin (Gauge) saniyesinde oynadığını ve anlık veri akışının sağlandığını gözlemleyebilirsiniz

7-) Alarm senaryosunu test etmek için; mesafe sensörünü 0-200 cm arasına sabitleyin ve PIR sensörüne tıklayarak "Simulate Motion" butonuna basın. ESP32 üzerindeki RGB LED'in donanımsal Timer Interrupt kesmesiyle tam 500 ms aralıklarla yanıp söneceğini göreceksiniz.

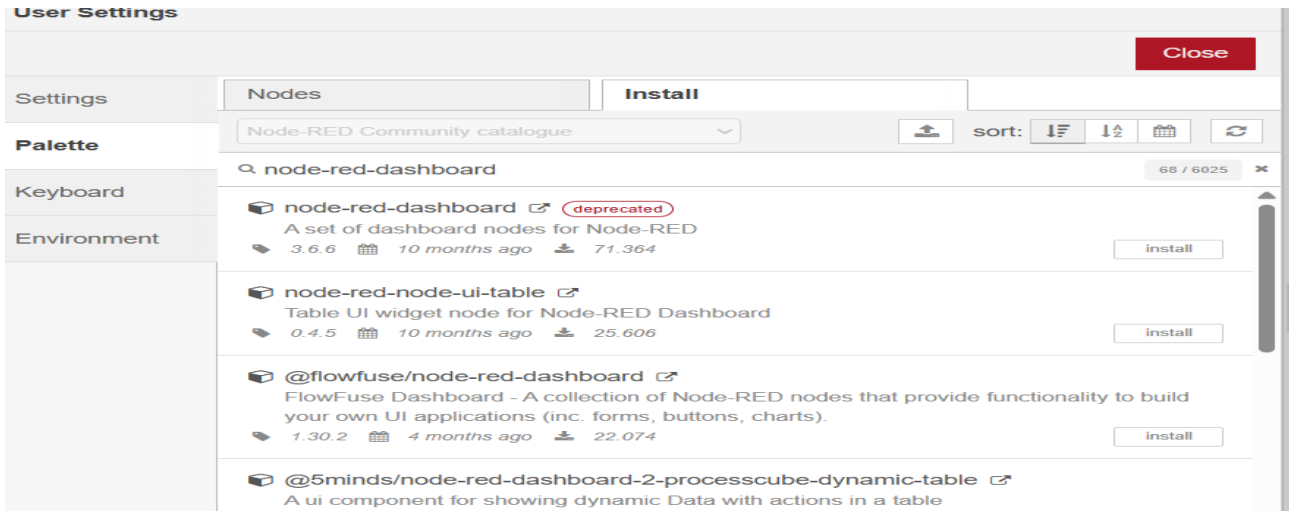
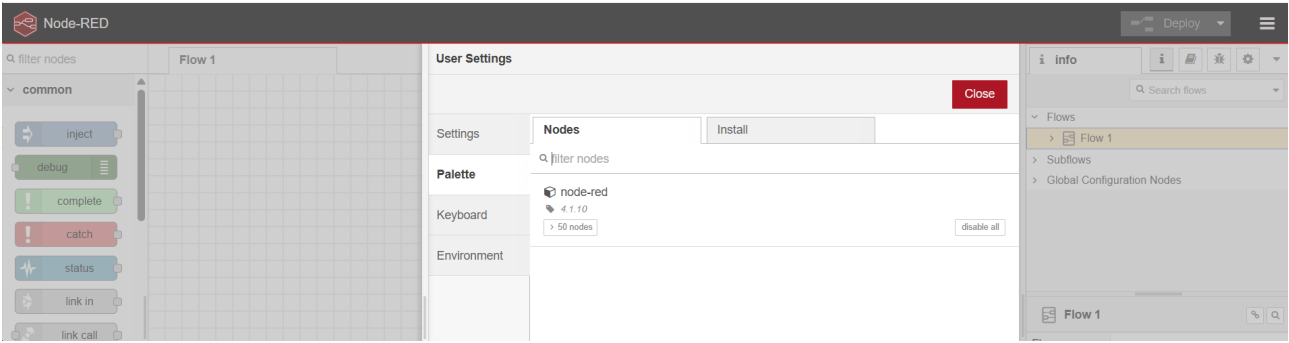
8-) Son olarak Node-RED arayüzündeki "**Alarmı Kapat**" butonuna basarak tehlike anında LED animasyonunu uzaktan susturma işlevini ve "**Alarmı Aç**" butonuyla sistemi yeniden aktif etme adımlarını test edebilirsiniz.

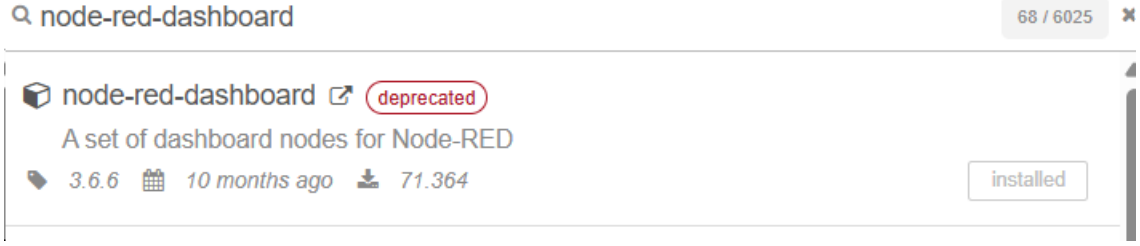
3. NODE-RED DASHBOARD KURULUMU

Node-RED üzerinde gösterge (Gauge) ve buton (Button) eklentilerini kullanabilmek için, ödev yönergesinde sunulan seçeneklerden "**node-red-dashboard**" (flows.nodered.org) paketi tercih edilmiştir.

Kurulum aşamaları şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

1. Node-RED çalışma ekranında sağ üstte bulunan menü ikonuna (üç çizgi) tıklanarak "**Manage palette**" seçeneğine girilmiştir.
2. Açılan menüden "**Install**" sekmesine geçilmiş ve arama kutusuna node-red-dashboard yazılmıştır.
3. Çıkan eklentinin yanındaki "Install" butonuna basılarak kurulum başarıyla tamamlanmış ve görsel arayüz düğümleri (ui nodes) palette eklenmiştir.





4. KULLANILAN DONANIMLAR VE KULLANIM AMAÇLARI

Projede kullanılan donanımlar ve devredeki işlevleri aşağıda detaylandırılmıştır :

- **ESP32 Geliştirme Kartı:** Projenin beyni olarak kullanılmıştır. Üzerindeki dahili WiFi modülü sayesinde Wokwi-GUEST ağına bağlanarak MQTT broker ile (test.mosquitto.org) internet üzerinden haberleşmeyi sağlar. Aynı zamanda sensör verilerini işleyip, Timer Interrupt yapısını kullanarak LED animasyonunu yönetir.
- **HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü:** Ses dalgaları yardımıyla ortamdaki cisimlerin uzaklığını ölçmek için kullanılmıştır. Kodda yazılan özel bir fonksiyon ile yankı (echo) süresi hesaplanmış ve veriler cm cinsine çevrilerek anlık olarak Node-RED'e gönderilmiştir.
- **PIR Motion (Hareket) Sensörü:** Ortamdaki canlı/sıcak cisimlerin hareketini algılamak için kullanılmıştır. Sadece 1 (HIGH) veya 0 (LOW) dijital verisi üretir. Projedeki alarm senaryosunun ana tetikleyicisidir.
- **RGB LED (Ortak Anot):** Tehlike durumunu görsel olarak bildirmek amacıyla (siren yerine) kullanılmıştır. Ortak anot yapısında olduğu için LOW sinyali ile yakılıp, HIGH sinyali ile söndürülmüştür. Sadece kırmızı (R) bacağı kullanılarak ikaz ışığı oluşturulmuştur.
- **220 Ohm Dirençler:** RGB LED'in bacaklarından geçen akımı sınırlamak ve LED'in simülasyonda (ve gerçek hayatta) yanmasını/zarar görmesini engellemek amacıyla kullanılmıştır.

5. SİSTEM SENARYOSU VE TASARIM MANTIĞI AÇIKLAMASI

Proje yönergesinde belirtilen mesafe sensörü verisinin (0-200 cm) tehlike durumunda gönderilmesi şartı ile Node-RED üzerindeki 0-400 cm aralığındaki sarı ve yeşil renk geçişli gösterge tasarımı birbirine bağımlı olarak değerlendirilmiştir.

- **Gösterge (Gauge) Senkronizasyonu:** Node-RED arayüzünün 200-400 cm aralığındaki (sarı ve yeşil) değerleri de canlı olarak gösterebilmesi için, mesafe verisi 1 saniyelik periyotlarla **sürekli olarak** 19010011108/mesafe kanalına publish edilmiştir.
- **İzole Alarm Senaryosu:** Yönergede istenen katı güvenlik kuralı, sadece **LED uyarı sistemine** uygulanmıştır. LED'in yanıp sönmesi için ESP32'nin donanımsal Timer Interrupt özelliği kullanılmış ve bu kesme (ISR) sadece **"Hareket varsa VE Mesafe 0-200 cm arasında" şartına** bağlanmıştır.

Bu sayede hem arayüzün görselliği (renk geçişleri) aktif kılınmış hem de tehlike kuralına %100 sadık kalınmıştır.

6. REFERANSLAR VE KAYNAKLAR

- Wokwi ESP32 Timer API Dokümantasyonu: <https://docs.wokwi.com/chips-api/time>
- FlowFuse Node-RED ESP32 Entegrasyonu: <https://flowfuse.com/blog/2024/11/esp32-with-node-red/>
- YouTube Referans Eğitim (ThinkIOT): <https://www.youtube.com/watch?v=V55AebUq53g>
- YouTube Referans Eğitim (High Voltages): <https://www.youtube.com/watch?v=IEXQ9w1z7Aw>